

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2004-2005

Esame del 9 Febbraio 2005

1. Siano

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + z = 0\} \quad \text{e} \quad W = L(S)$$

dove $S = \{(1, 2, 0, 0), (0, 1, 1, 1), (1, 0, -2, -2)\}$.

- Determinare una base di $W^\perp$.
- Definire un omomorfismo $f : W \longrightarrow V$, tale che $(1, 1, 0, 0) \in \text{im}(f)$ e calcolare $f(1, 1, -1, -1)$
- Determinare una base G di $V \cap W$ e una base B di W che contenga G

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo di spazi vettoriali associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Determinare una base di $\ker(\varphi)$.
- Determinare, se esistono, due vettori non nulli $v, w \in \mathbb{R}^4$ linearmente indipendenti tali che $\varphi(v), \varphi(w)$ siano linearmente dipendenti.
- Determinare, se esistono, due vettori $v, w \in \mathbb{R}^4$ linearmente dipendenti tali che $\varphi(v), \varphi(w)$ siano linearmente indipendenti.

3. Provare o confutare

- Se A è una matrice reale 3×3 diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ allora anche A^2 è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.
- Se A è una matrice reale quadrata di ordine $n > 0$ ed esiste una matrice reale H invertibile tale che $H^{-1}AH$ è una matrice simmetrica, allora A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
- Se $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ è un omomorfismo tale che $(v, w) = (\varphi(v), \varphi(w))$ per ogni $v, w \in \mathbb{R}^3$, allora φ è un isomorfismo.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 9 Febbraio 2005 - Esempi di soluzioni

1. Poiché $(1, 0, -2, -2) = (1, 2, 0, 0) - 2(0, 1, 1, 1)$ mentre $(1, 2, 0, 0)$ e $(0, 1, 1, 1)$ sono linearmente indipendenti, $F = \{(1, 2, 0, 0), (0, 1, 1, 1)\}$ è base di W .
Perciò $W^\perp$ ha dimensione due e contiene i vettori $(2, -1, 1, 0)$ e $(2, -1, 0, 1)$, che sono indipendenti; pertanto

a) $B = \{(2, -1, 1, 0), (2, -1, 0, 1)\}$ è base di $W^\perp$.

b) Sia $f : W \longrightarrow V$ l'unico omomorfismo soddisfacente le assegnazioni

$$f(1, 2, 0, 0) := (1, 1, 0, 0) \quad f(0, 1, 1, 1) := (1, 1, 0, 0)$$

Poiché $(1, 1, -1, -1) = (1, 2, 0, 0) - (0, 1, 1, 1)$ si ha $f(1, 1, -1, -1) = (0, 0, 0, 0)$.

- c) Gli elementi di W sono del tipo $a(1, 2, 0, 0) + b(0, 1, 1, 1) = (a, 2a + b, b, b)$; e per stare in V debbono soddisfarne l'equazione, quindi deve essere $a - (2a + b) + b = 0$, ovvero $a = 0$. Perciò $V \cap W$ è generato da $G = \{(0, 1, 1, 1)\}$ e G è una base di $V \cap W$. E una base di W che contenga G è $F = \{(1, 2, 0, 0), (0, 1, 1, 1)\}$.
2. a) La matrice A ha caratteristica 3, infatti il determinante è nullo perché vi sono due righe uguali, mentre il minore ottenuto eliminando la prima colonna e l'ultima riga è non nullo. Quindi $\dim \ker \varphi = 1$.
Ora $v := (1, -2, -1, 2) \in \ker \varphi$, quindi $B = \{v\}$ è base di $\ker \varphi$.
- b) Siano $w_1 := 2(1, 0, 0, 0)$, $w_2 := (1, 0, 0, 0) + (1, -2, -1, 2)$. E' ovvio che w_1, w_2 sono linearmente indipendenti, mentre le loro immagini sono entrambe multipli del vettore $\varphi(1, 0, 0, 0)$, quindi linearmente dipendenti.
- c) Non esistono v, w come richiesto. Infatti se $v, w \in \mathbb{R}^4$ sono linearmente dipendenti esistono a, b non entrambi nulli tali che $av + bw = \underline{0}$.
Perciò $\underline{0} = \varphi(av + bw) = a\varphi(v) + b\varphi(w)$. Quindi $\varphi(v), \varphi(w)$ risultano necessariamente linearmente dipendenti.
3. a) Per ipotesi esiste una matrice invertibile $P \in M_n(\mathbb{C})$ tale che $P^{-1}AP$ sia diagonale. Poiché il prodotto di matrici diagonali è diagonale, è diagonale anche la matrice

$$(P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = P^{-1}A(PP^{-1})AP = P^{-1}A^2P$$

Ciò prova che A^2 è diagonalizzabile.

- b) È vero perché la similitudine fra matrici è transitiva e le matrici reali simmetriche sono diagonalizzabili su $\mathbb{R}$.
- c) Se $\varphi(v) = \underline{0}$, si ha $0 = (\varphi(v), \varphi(v)) = (v, v)$ quindi $v = \underline{0}$ e quindi φ è iniettivo. Perciò $\dim(\text{im } \varphi) = 3$, quindi φ è anche surgettivo. E allora φ è isomorfismo.